CSP-S 模拟试卷

考试时间：120 分钟　满分：100 分　生成时间：2026/5/6 16:57:40

姓名：_____　班级：_____　得分：_____

请在答题区域作答；单项选择题、阅读程序题和完善程序题均为单选。除特别说明外，程序均按 C++17 标准理解。

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共 30 分）

1. （2 分） 给定一个包含 n 个元素的数组 a，以下 C++ 代码片段执行后，变量 ans 的值是多少？

```
int ans = 0;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
    for (int j = i + 1; j < n; ++j) {
        if (a[i] > a[j]) ans++;
    }
}
```

A. 数组 a 的逆序对数量
B. 数组 a 中大于 a[0] 的元素个数
C. 数组 a 的最小元素索引
D. 数组 a 的总元素个数

2. （2 分） 考虑一个有向无环图（DAG）的拓扑排序。如果使用Kahn算法（基于入度的算法），初始时入度为0的顶点有多个，那么最终得到的拓扑序列是否唯一？

A. 一定唯一
B. 一定不唯一
C. 可能唯一，取决于图的结构
D. 可能唯一，取决于顶点的处理顺序

3. （2 分） 以下C++代码中，函数`f`的作用是什么？

```
int f(int n) {
    if (n <= 1) return 1;
    return f(n-1) + f(n-2);
}
```

A. 计算n的阶乘
B. 计算斐波那契数列的第n项
C. 计算2的n次幂
D. 计算n的平方

4. （2 分） 在二叉树中，如果一个节点的左右子树均为空，该节点称为叶子节点。一棵高度为h（根节点高度为1）的满二叉树有多少个叶子节点？

A. h
B. 2h
C. 2^{h-1}
D. 2^h - 1

5. （2 分） 在完全二叉树中，若节点总数为n，则叶子节点数至少为多少？

A. ⌈n/2⌉
B. ⌊n/2⌋
C. ⌈(n+1)/2⌉
D. ⌊(n+1)/2⌋

6. （2 分） 以下 C++ 代码段执行后，输出结果是（ ）。

```
int a = 5, b = 10;
a = a ^ b;
b = a ^ b;
a = a ^ b;
cout << a << " " << b;
```

A. 5 10
B. 10 5
C. 15 5
D. 10 10

7. （2 分） 使用邻接矩阵存储有向图，该矩阵大小为 n×n，每个元素为 int 型。若进行深度优先遍历，其时间复杂度的最紧上界是?

A. O(n)
B. O(n log n)
C. O(n^2)
D. O(n^3)

8. （2 分） 一个空栈依次执行 8 次入栈、1 次出栈后，栈中还剩几个元素?

A. 7
B. 5
C. 6
D. 8

9. （2 分） 在 C++17 中，运行以下程序，输出是什么?

```
#include <iostream>
int main() {
    int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5};
    std::cout << (*(arr + 2)) << std::endl;
    return 0;
}
```

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

10. （2 分） 以下C++表达式中，哪一个的值与其他三个不同？ 已知：`int a = 2, b = 3;`

A. `a + b`
B. `a * 2 + b - a`
C. `(a << 1) + b - a`
D. `a * b - a`

11. （2 分） 以下 C++ 代码的输出是什么?

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a = 10, b = 3;
    cout << (a / b) << " " << (a % b);
    return 0;
}
```

A. 3.333 1
B. 3 1
C. 3 0
D. 4 -2

12. （2 分） 用 1,2,3,4 四个数字组成无重复数字的四位数，将所有这样的四位数从小到大排列，则第 16 个数是多少?

A. 3124
B. 3142
C. 3214
D. 3241

13. （2 分） 在C++中，表达式 1 + 2 << 3 的值是多少？

A. 9　　B. 24

C. 25　　D. 26

14. （2 分） 在 C++ 中，以下代码的输出是什么？

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a[] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int *p = a + 2;
    cout << *p++ << ' ' << *p;
    return 0;
}
```

A. 3 4　　B. 3 3

C. 4 4　　D. 4 5

15. （2 分） 以下C++代码的输出是什么？

```
#include <iostream>
#include <vector>
int main() {
    std::vector<int> v = {1, 2, 3, 4, 5};
    auto it = v.begin() + 2;
    v.insert(it, 6);
    std::cout << *it << " " << v[2];
}
```

A. 3 6　　B. 6 3

C. 未定义行为　　D. 3 3

二、阅读程序题（共 3 题，共 40 分）

16. （本题 14 分） 阅读以下程序，回答问题。

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    int n = 5;
    vector<int> a = {3, 1, 4, 1, 5};
    vector<int> b;

    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        int cnt = 0;
        for (int j = 0; j < n; ++j) {
            if (a[j] < a[i]) {
                cnt++;
            }
        }
        b.push_back(cnt);
    }

    int max_val = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (b[i] > max_val) {
            max_val = b[i];
        }
    }
```

```
    cout << max_val << endl;

    int ans = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (b[i] == max_val) {
            ans = a[i];
        }
    }

    cout << ans << endl;
    return 0;
}
```

16.1 （3 分） 程序第一次输出的值是多少？

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

16.2 （3 分） 程序第二次输出的值是多少？

A. 1

B. 3

C. 4

D. 5

16.3 （3 分） 变量cnt在第一次外层循环（i=0）结束后，其值是多少？

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

16.4 （3 分） 变量max_val在整个程序执行过程中被赋值的次数是多少？（包括初始化）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

16.5 （2 分） 程序最终变量ans的值是多少？

A. 1

B. 3

C. 4

D. 5

17. （本题 13 分） 阅读以下程序，回答问题。

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    int n = 6;
    vector<int> a = {3, 1, 4, 1, 5, 9};
    vector<int> b(n, 0);
```

```
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        int cnt = 0;
        for (int j = 0; j < i; ++j) {
            if (a[j] < a[i]) {
                cnt++;
            }
        }
        b[i] = cnt;
    }

    int total = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        total += b[i];
    }

    cout << "总和: " << total << endl;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        cout << b[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

17.1 （3 分） 程序运行后，第一行输出（"总和: "之后）的数值是多少？

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

17.2 （3 分） 程序输出的第二行，即 b 数组的内容，是什么？

A. 0 0 2 0 4 5

B. 0 1 2 0 4 5

C. 0 0 1 0 3 5

D. 0 0 2 1 4 5

17.3 （3 分） 在程序执行过程中，当 i=3 时，内层循环 j 从 0 到 2 共执行了多少次比较？

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

17.4 （2 分） 如果将程序中的 a 数组改为 {5, 4, 3, 2, 1, 0}，其他代码不变，那么输出的 total 值是多少？

A. 0

B. 1

C. 5

D. 15

17.5 （2 分） 程序的时间复杂度是多少？

A. O(n)

B. O(n log n)

C. O(n^2)

D. O(n^3)

18. （本题 13 分） 阅读以下程序，回答第1-5题。

```
#include <iostream>
#include <stack>
#include <queue>
using namespace std;
int main() {
    int a[] = {5, 3, 8, 1, 6};
    stack<int> s;
    queue<int> q;
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
        if (a[i] % 2 == 1) {
            s.push(a[i]);
        } else {
            q.push(a[i]);
        }
    }
    cout << "S:";
    while (!s.empty()) {
        cout << " " << s.top();
        s.pop();
    }
    cout << endl;
    cout << "Q:";
    while (!q.empty()) {
        cout << " " << q.front();
        q.pop();
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

18.1 （3 分） 程序执行后，第一行输出的"S:"之后的序列是什么？

A. 5 3 1

B. 1 3 5

C. 5 3 8 1 6

D. 6 1 8 3 5

18.2 （3 分） 程序执行后，第二行输出的"Q:"之后的序列是什么？

A. 8 6

B. 6 8

C. 5 3 1 8 6

D. 8 6 1 3 5

18.3 （3 分） 程序执行过程中，栈 s 的最大大小是多少？

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

18.4 （2 分） 程序执行过程中，队列 q 的最大大小是多少？

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

18.5 （2 分） 程序总共执行了多少次入栈操作?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

三、完善程序题（共 2 题，每题 15 分；每题 5 空、每空 3 分，共 30 分）

19. （本题 15 分） 下面程序的功能是实现一个简单的快速傅里叶变换（FFT）算法，用于计算多项式在单位根处的值。程序读入一个整数 n（n 是 2 的幂），然后读入 n 个复数（实部和虚部），表示多项式的系数。要求在 BLANK1~BLANK5 处填入正确的代码，使得程序能够正确输出 FFT 的结果。复数使用 `complex<double>` 表示。

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <complex>
#include <cmath>
using namespace std;

const double PI = acos(-1.0);

void fft(vector<complex<double>>& a, bool invert) {
    int n = a.size();
    if (n == 1) return;

    vector<complex<double>> a0(n / 2), a1(n / 2);
    for (int i = 0; i < n / 2; ++i) {
        ____(2)____
        ____(3)____
    }

    ____(4)____
    fft(a1, invert);

    double ang = 2 * PI / n * (invert ? -1 : 1);
    complex<double> w(1), wn(cos(ang), sin(ang));

    for (int i = 0; i < n / 2; ++i) {
        a[i] = a0[i] + w * a1[i];
        a[i + n / 2] = a0[i] - w * a1[i];
        if (invert) {
            a[i] /= 2;
            a[i + n / 2] /= 2;
        }
        ____(5)____
    }
}

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    vector<complex<double>> a(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        double real, imag;
        cin >> real >> imag;
        a[i] = {real, imag};
    }

    // ____(1)____: 调用 fft 函数进行变换
    ____(1)____;
```

```
    // 输出结果
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        cout << a[i].real() << " " << a[i].imag() << endl;
    }
    return 0;
}
```

样例输入：

```
4
1 0
2 0
3 0
4 0
```

样例输出：

```
10 0
-2 -2
-2 0
-2 2
```

空 1 （3 分）

A. fft(a, false);

B. fft(a, true);

C. fft(a, 0);

D. fft(a, 1);

空 2 （3 分）

A. a0[i] = a[2 * i];

B. a0[i] = a[2 * i + 1];

C. a0[i] = a[i];

D. a0[i] = a[n - i - 1];

空 3 （3 分）

A. a1[i] = a[2 * i];

B. a1[i] = a[2 * i + 1];

C. a1[i] = a[i];

D. a1[i] = a[n - i - 1];

空 4 （3 分）

A. fft(a0, invert);

B. fft(a1, invert);

C. fft(a, !invert);

D. fft(a0, !invert);

空 5 （3 分）

A. w *= wn;

B. w /= wn;

C. w += wn;

D. w -= wn;

20. （本题 15 分） 给定B进制的正整数N，判断其是否为回文数（即正读反读相同）。下面程序利用双向链表存储N的每一位，通过首尾比较实现判断。 请在空白处填入正确代码。

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
const int MAXN = 100;
struct Node {
```

```
    int digit;
    Node *prev, *next;
} *head, *tail;
int main() {
    int B;
    char N[MAXN];
    cin >> B >> N;
    head = tail = NULL;
    int len = strlen(N);
    for (int i = 0; i < len; i++) {
        int d = (N[i] >= '0' && N[i] <= '9') ? N[i] - '0' : N[i] - 'A' + 10;
        Node *p = new Node{d, NULL, NULL};
        if (head == NULL) {
            head = tail = p;
        } else {
            tail->next = p;
            ____(1)____;
            tail = p;
        }
    }
    ____(2)____;
    bool flag = true;
    while (____(3)____) {
        if (left->digit != right->digit) {
            flag = false;
            break;
        }
        ____(4)____;
        ____(5)____;
    }
    cout << (flag ? "Yes" : "No") << endl;
    return 0;
}
```

样例输入：

```
10 12321
16 A1A
```

样例输出：

```
Yes

Yes
```

空 1 （3 分）

A. p->prev = tail;

B. tail->prev = p;

C. p->next = tail;

D. head->prev = p;

空 2 （3 分）

A. Node *left = head, *right = head;

B. Node *left = tail, *right = head;

C. Node *left = head, *right = tail;

D. Node *left = tail, *right = tail;

空 3 （3 分）

A. left != right && left->prev != right

B. left != right && left->next != right

C. left != right || left->next != right

D. left != right

空 4 （3 分）

A. left = left->prev;

B. left = left->next;

C. right = right->next;

D. left = right->prev;

空 5 （3 分）

A. right = right->prev;

B. right = right->next;

C. left = left->next;

D. right = left->next;